

Manual de Usuario: Aplicación de Detección de Emociones en Imágenes y Audio

Descripción General

Esta aplicación permite detectar emociones humanas a partir de dos tipos de entrada:

-  Imágenes faciales.
-  Grabaciones de voz.

Está desarrollada en Python utilizando Streamlit como interfaz web, e integra modelos de Inteligencia Artificial preentrenados en tareas de análisis de emociones.

Requisitos del Sistema

Software Necesario

- Python 3.8 o superior
- Navegador Web (Chrome, Firefox, Edge, etc.)
- Bibliotecas Python instaladas (usando pip):

`pip install streamlit torch torchaudio transformers pillow`

Cómo Ejecutar la Aplicación

1. Abre una terminal (CMD, PowerShell, Terminal, etc.).
2. Navega al directorio donde se encuentra el archivo `web\_app.py`.

`cd ruta/al/proyecto/app`

3. Ejecuta el siguiente comando:

`streamlit run web_app.py`

4. Se abrirá automáticamente una pestaña en tu navegador con la interfaz web.

Navegación de la Aplicación

La aplicación está organizada en dos pestañas principales:

1. Pestaña Imagen

Permite subir imágenes faciales (JPG, PNG) para detectar emociones.

Pasos:

- Haz clic en  Imagen.
- Sube una imagen con un rostro visible.
- Espera unos segundos mientras se analiza.
- Se mostrará la emoción detectada y un gráfico de probabilidades.

✓ Recomendación: imágenes claras, con una sola cara visible.

2. Pestaña Audio

Permite subir audios con voz humana en español.

Pasos:

- Haz clic en  Audio.
- Sube un archivo `.wav`, `.mp3` o `.flac`.
- Espera unos segundos mientras se procesa.
- Se mostrará la emoción detectada y un gráfico de probabilidades.

✓ Recomendación: grabaciones con voz clara, sin música de fondo.

Emociones Detectadas

Las emociones detectadas dependen del modelo, pero usualmente incluyen:

- Felicidad (Happy)
- Tristeza (Sad)
- Enajo (Angry)
- Miedo (Fear)
- Neutral (Neutral)
- Sorpresa (Surprise)

Posibles Errores y Soluciones

Error	Posible Causa	Solución
ModuleNotFoundError	Faltan librerías	Ejecuta pip install para los módulos indicados
OSError: Can't load tokenizer	El modelo no se ha descargado correctamente	Verifica conexión a internet o instala manualmente
Audio o imagen no detectan emociones	Imagen sin rostro o audio sin voz clara	Usa otra imagen/audio más adecuado

Estructura del Proyecto

Reconocimiento-de-Emociones/

```
|— app/
|   |— web_app.py
|— src/
|   |— detect_emotion_image.py
|   |— predict_emotion_audio.py
|— uploaded_images/
```

`uploaded_audio/
requirements.txt`



Consejos

- Usa imágenes bien iluminadas.
- Utiliza audios donde se escuche claramente una sola voz.
- Puedes adaptar o entrenar nuevos modelos si quieres más precisión o más idiomas.